控制實習報告

實驗名稱：比例控制器(P controller)實驗

系級：通訊 3A
姓名：劉興晟、蘇意為
學號：0116C001、0116C031
組別：第十二組

一. 實驗目的：

PID 控制器為工業上常用的控制器之一。由於 PID 控制器被廣泛的應用，因此有必要加以探討。在探討工業上使用的 PID 控制器之前，先分別針對比例控制器(P 控制器)、積分控制器(I 控制器)及微分控制器(D 控制器)對控制系統的影響加以探討。本實驗為 PID 控制器實驗系列中的一個實驗，主要探討比例控制器對控制系統的影響。

二. 實驗步驟：

第一部分. 直流馬達速度(轉速)控制--- 一階

Step1.

在實驗進行前，要先將馬達歸零調整校正。目的是將馬達調為原本的零點的位置，以避免馬達的位置偏移所造成不理想情況。

Step2.

馬達的線路與 PWM 接好後，首先把黑盒子上面的指撥開關往下撥到內部控制，然後調整可變電阻，直到馬達停止不動。當確定馬達停止在零點後再將指撥開關往上撥回外部控制，完成歸零的動作。

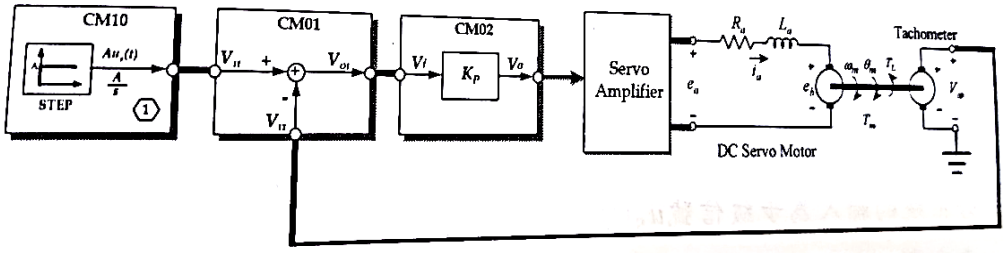
Step3.

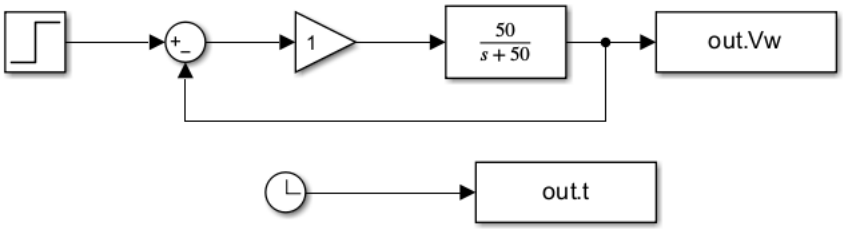
將馬達風扇開關打開，以免馬達過熱，當沒再進行實驗時，一定要將馬達接線拔掉，避免馬達燒毀。

Step4.

依照實驗課本提供的接線圖接線。

圖一、實驗接線圖





圖二、Simulink 方塊圖

Step5.

本實驗使用訊號產生器來代替 CM10 方塊，並將訊號產生器調成方波、頻率 0.1Hz、振幅 10V(較容易觀察)。

Step6.

調整 CM02 的K_P值(1,2,5,10)，並用手機記錄訊號產生器的 Step 輸出及 CM01 的$V_{11}(V_\omega)$輸出插座。

第二部分.*直流馬達位置(角度)控制 (二階)*

Step1.

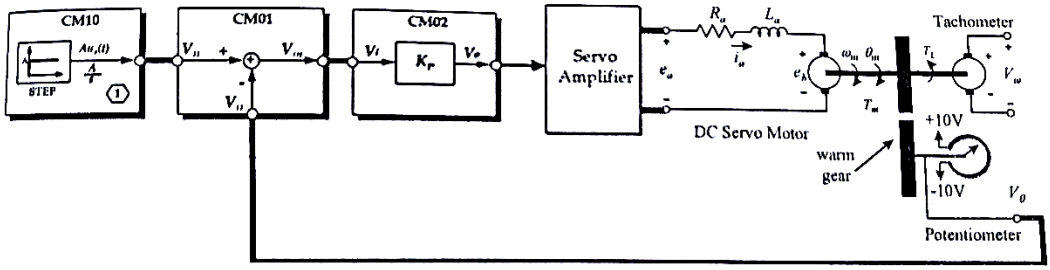
在實驗進行前，重複一階系統的馬達校正步驟。

Step2.

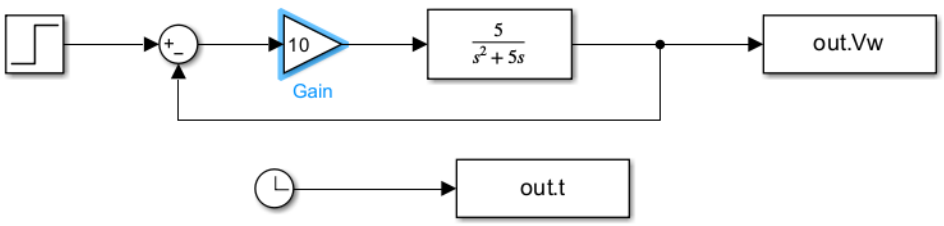
將馬達風扇開關打開，以免馬達過熱，當沒再進行實驗時，一定要將馬達接線拔掉，避免馬達燒毀。

Step3.

接依照實驗課本提供的接線圖接線。



圖三、實驗接線圖



圖四、Simulink 方塊圖

Step4.

本實驗使用訊號產生器來代替 CM10 方塊，並將訊號產生器調成方波、頻率 0.1Hz、振幅 1V。

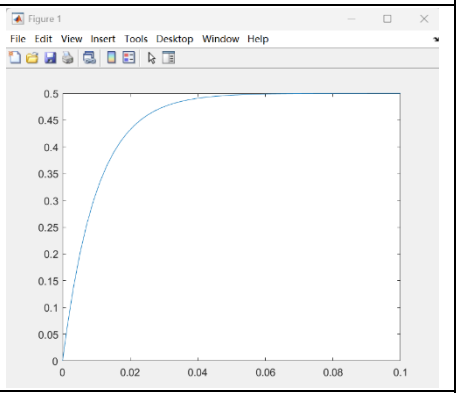
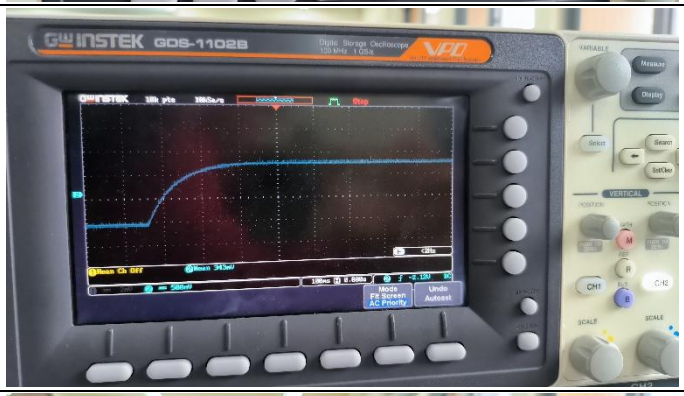
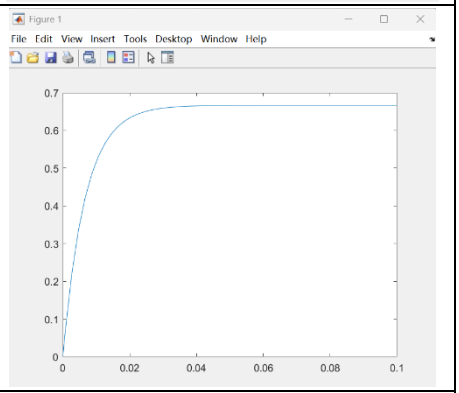
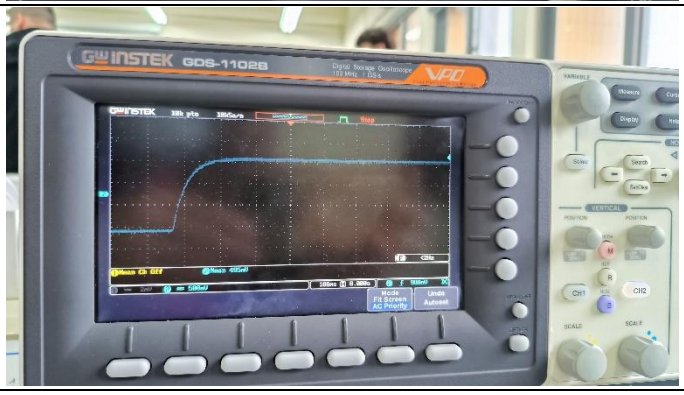
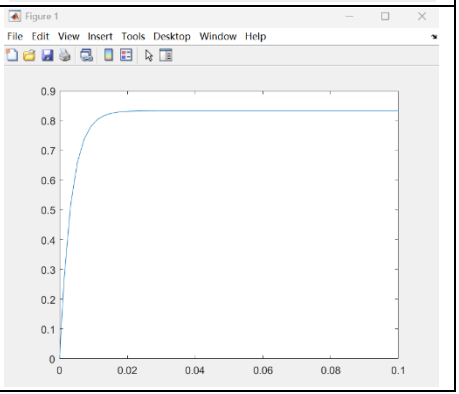
Step5.

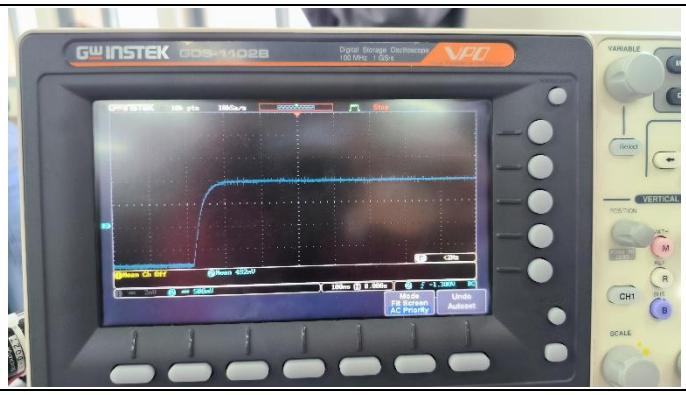
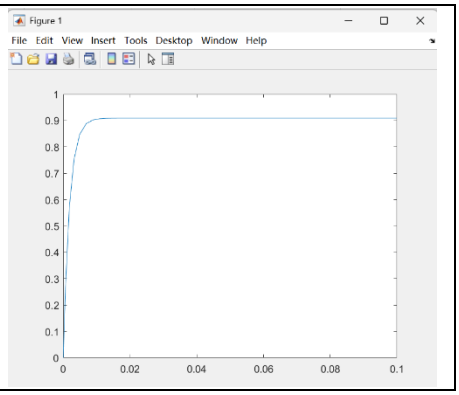
調整 CM02 的K_P值(1, 2, 5, 10)，並用手機記錄訊號產生器的 Step 輸出及 CM01 的$V_{11}(V_\theta)$輸出插座。

三. 實驗結果和理想圖：

第一部分：直流馬達速度(轉速)控制--- 一階

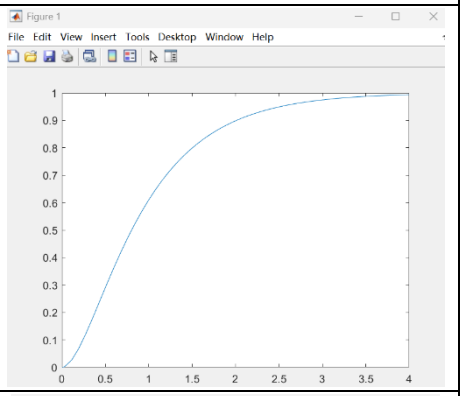
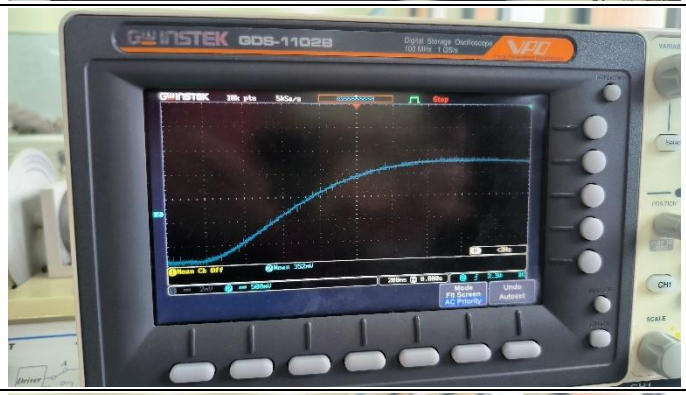
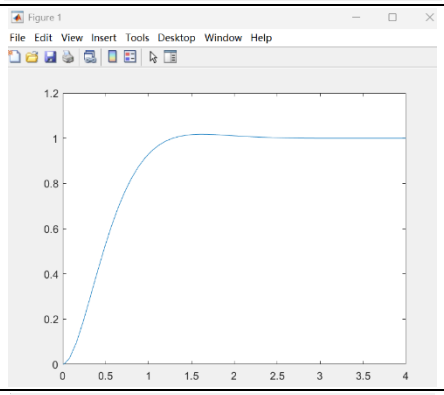
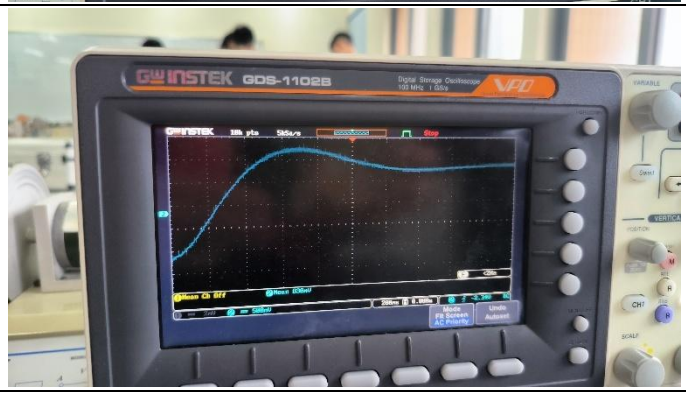
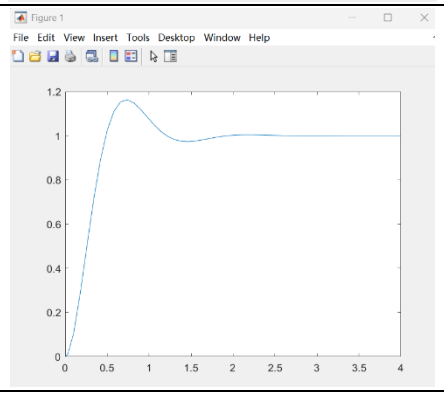
(1)比例控制器用於閉迴路直流司服馬達速度控制

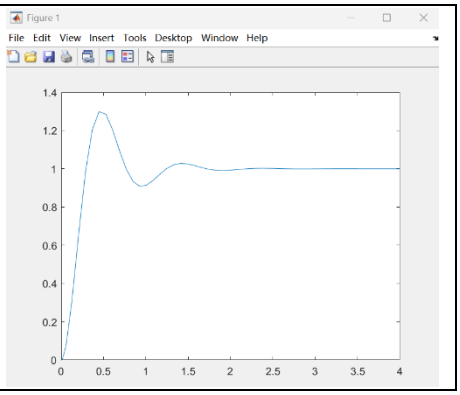
	實驗結果圖(3V)	理想
$K_P = 1$		
$K_P = 2$		
$K_P = 5$		

$K_P = 10$		

表一、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

(2)比例控制器用於閉迴路直流伺服馬達速度控制模擬

	實際	理想
$K_P = 1$		
$K_P = 2$		
$K_P = 5$		

$K_P = 10$		

表二、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

四. 問題與討論：

1. **一階、二階理論計算模擬結果。**

答：首先是一階系統，原本計算一階系統的穩態理論值的計算過程如下圖 3，只要在計算上時將本次實驗要調整的增益 K 值乘進去，即可得到這次實驗的理論穩態值了，在暫態響應中，我們則可以利用$\boldsymbol{T_r = \frac{2.2}{a}}$、$\boldsymbol{T_s = \frac{4}{a}}$這兩個式子計算波形上升時間有多長和抵達穩態(98%)時需要多少時間，值得注意的是，在實驗(三)中我們計算一階系統的是沒有回授的，因此需要將系統的 Transfer function 在帶入$\frac{G}{1+GH}$裡後才能繼續計算，下表為對於本次實驗一階系統的相關係數之計算：

$\boldsymbol{K_P}$變化	上升時間(s)	穩態時間(s)	穩態誤差
$\boldsymbol{K_P = 1}$	0.022	0.04	$\frac{1}{2}$
$\boldsymbol{K_P = 2}$	0.1467	0.0266	$\frac{1}{3}$
$\boldsymbol{K_P = 5}$	0.0073	0.0133	$\frac{1}{6}$
$\boldsymbol{K_P = 10}$	0.004	0.00727	$\frac{1}{11}$

表五、一階系統之暫態響應及穩態時的誤差理論值

在二階系統中，計算穩態誤差的方法同樣由下圖 3 可即可得到理論值了，而在暫態響應的部分，我們同樣可以利用從前面兩次的實驗結果開始思考，首先要注意的是，這次二階的實驗中也是有回授的，因此系統的 Transfer function 也要帶入 G/(1+GH)裡後才能繼續計算，轉換後我們就可以比較$\frac{\omega_n{}^2}{s^2+2\zeta\omega_n+\omega_n{}^2}$的係數來得到$\zeta$、$\omega_n$，如下表三。

K_P變化	Transfer function	ζ	ω_n
$K_P = 1$	$\frac{5}{s^2+5s+5}$	1.118	$\sqrt{5}$
$K_P = 2$	$\frac{10}{s^2+5s+10}$	0.79	$\sqrt{10}$
$K_P = 5$	$\frac{25}{s^2+5s+25}$	0.5	5
$K_P = 10$	$\frac{50}{s^2+5s+50}$	0.354	$\sqrt{50}$

表六、二階系統之ζ、ω_n

有了ζ、ω_n後，我們就可以透過前兩次實驗的公式輕鬆計算出上升時間t_r、穩態時間t_s、maximum overshoot 等二階系統相關係數，由下表四呈現所有計算結果：

K_P變化	上升時間(s)	穩態時間(s)	Overshoot#1(%)	穩態誤差
$K_P = 1$	2.1	3.4	╳	0
$K_P = 2$	1.1	1.6	1.7457	0
$K_P = 5$	0.3276	1.6	16.3	0
$K_P = 10$	0.1867	1.6	30.45	0

表七、二階系統之暫態響應及穩態時的誤差理論值

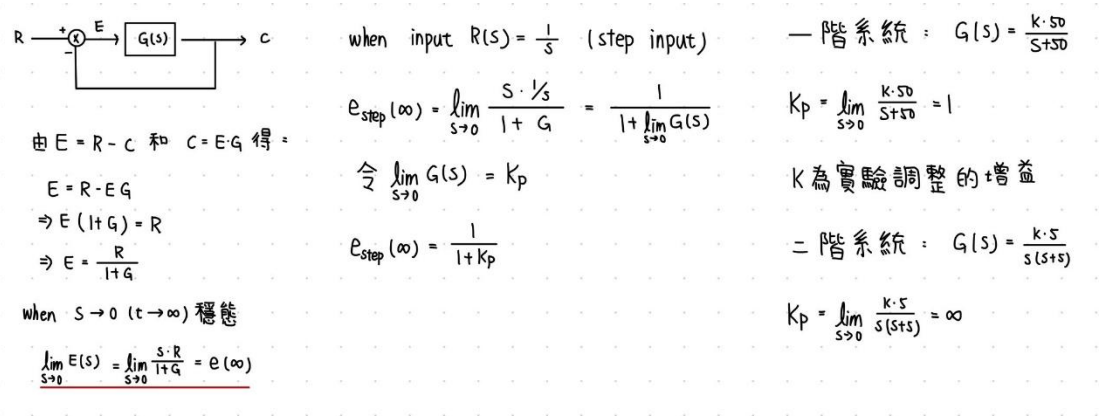


圖 3、一、二階系統穩態誤差計算過程

2. 分析K_P大小對一階、二階系統之步級響應暫態的影響。

答：從上面問題中計算的所有關於一階、二階系統的相關係數中，我們可以發現**對於一階系統而言**，當比例增益K_P越大，系統的上升時間就會越短，同時，系統也會越快抵達穩態，這也意味著系統的反應速率會隨著K_P增加而變快，並且系統的穩態誤差還會變得更小，如果有足夠的資金及技術將K_P接近無限大就可以將一階系統擁有極快的反應速率又有幾乎可忽略的誤差。

從根軌跡圖的角度去看也不難看出，在一階系統中，由閉迴路轉換函數可知系統的極點 pole 為$p = -(1+K_P)p_1$，並且從中我們可以知道當這個方程式

畫在根軌跡圖上時，會呈現 pole 往負無限大的地方衝的趨勢，當K_P增加時 pole 就離原點越遠，在利用我們自動控制中所學可知，當系統的 pole 離原點越遠系統就越好，因此也可推知K_P的增大會使得系統的 rise time 變短，反應速率也越快，而且穩態誤差也越小。

總結來說，透過「理論值比較」、「觀察根軌跡圖」後，可知對一階系統來說K_P越大步級響應暫態持續時間就會越短，系統的反應速率就會更快。

K_P變化	上升時間	反應速率
K_P ↑	變短	變快
K_P ↓	變長	變慢

對於二階系統而言，我們一樣先從上一個問題所計算的結果進行探討，從表七中，可看出當比例增益K_P越大，系統的上升時間也會跟一階系統一樣會越來越短，比較特別的地方在於當K_P越大，系統的ζ會越小ω_n會變大，進而影響系統在暫態時的表現，在這四種不同情況，只有$K_P = 1$時ζ才會比 1 大，因此只有這個情況下沒有 overshoot 的產生，對於系統而言，穩定度就越好，但是比較到達穩態時間後，可知暫態時間被拉的太長了，伴隨著K_P越大，當K_P大到某一程度時會產生 overshoot，ζ也會越來越小，導致系統反應速率也會越快，並且 overshoot 會越大，這種震盪現象對於系統而言會變得更加不穩定，還有一個特別的地方，當ζ小於 1 時，抵達穩態的時間可以說是幾乎一樣快。

在二階系統的根軌跡圖中，閉迴路轉換函數$M(s) = \frac{K_P p_1}{s^2 + p_1 s + K_P p_1}$ 並令p_1=2ζ ω_n、$K_P p_1 = {\omega_n}^2$，由於p_1為受控體係數，所以為定值，因此可知當K_P越大 ω_n越大則ζ越小，從二階系統的特性來看，ω_n變大則系統反應速率變快，ζ的大小除了對反應速率有影響外，還會造成系統反應過度，ζ越小則系統反應速率越快，overshoot 越大。

總結來說，從「計算理論值」、「根軌跡圖」的概念可以知道，當K_P從 0 開始變大，一開始會因為ζ大於 1，不會有 overshoot 產生並且暫態的時間比較長，直到K_P大到某一個值，ζ開始小於 1 後，overshoot 就開始影響系統的穩定度，但是系統卻會因此出現上升時間變短、系統反應速率變快的現象。

K_P變化	**ζ**	**ω_n**	Overshoot#1	**上升時間**	**反應速率**
K_P ↑	變小	變大	變大	變小	變大
K_P ↓	變大	變小	變小	變大	變小

3. 分析K_P大小對一階、二階系統之步級響應穩態的影響。

答：在一階系統中，我們同樣先從第一個問題中計算穩態誤差的結果開始探討，透過理論計算穩態誤差後，可知當K_P越大穩態誤差就會越來越小，除非K_P能接近無限大，穩態誤差就能小到幾乎可以忽略。

K_P變化	穩態誤差

$K_P \uparrow$	變小
$K_P \downarrow$	變大

在二階系統的步級響應穩態中，當$K_P = 1$時也就是比例增益也就是等於沒有加入比例控制器的情況下，穩態誤差就已經是 0 了，加上增益後也沒有改變受控體的型態，因此不論K_P調整成多少，在步級輸入的時候系統的穩態誤差都是不存在的。

K_P變化	穩態誤差
$K_P \uparrow$	0
$K_P \downarrow$	0